

Самостоятельная работа по компьютерным сетям

Часть А. Теоретические вопросы (краткий ответ)

1. Дайте определение компьютерной сети.

- совокупность устройств, объединенная линиями связи для обмена информацией и пользования общими ресурсами.

2. Перечислите основные топологии сетей (не менее трех).

- шина, дерево, кольцо

3. Чем отличается локальная сеть (LAN) от глобальной (WAN)?

- Lan (локальная сеть, которая соединяется из небольшой территории с высокой скоростью)
- Wan (глобальная сеть, соединяет глобальные структуры - города и тд. т.е. работает на большие расстояния, скорость ниже)

4. Сколько уровней в модели OSI? Назовите их по порядку (снизу вверх).

1. Физический
2. Канальный
3. Сетевой
4. Транспортный
5. Сеансовый
6. Представления
7. Прикладной

5. На каком уровне модели OSI работает коммутатор (switch), а на каком — маршрутизатор (router)?

- коммутатор на канальном. маршрутизатор на сетевом

6. Сколько уровней в модели TCP/IP? Перечислите их.

1. доступ
2. межсетевой
3. транспортный
4. прикладной

7. Сопоставьте уровни OSI и TCP/IP (укажите соответствие).

1. Физический + канальный = Доступ к сети
2. Сетевой = Межсетевой
3. Транспортный = Транспортный
4. Сеансовый + Представления + Прикладной = Прикладной

8. Какой протокол работает на транспортном уровне и обеспечивает надежную доставку с установлением соединения?

- TCP

9. Какой протокол транспортного уровня не гарантирует доставку, но работает быстрее?

- UDP

10. Что такое MAC-адрес и на каком уровне модели OSI он используется?

- Уникальный номер сетевой карты. Используется на канальном уровне.

11. Какова длина MAC-адреса в битах и байтах? Как он обычно записывается?

- 6 байт = 48 бит, записывается парами из шестнадцатеричных цифр через двоеточие. Пример: A4:5E:60:1B:2C:3D

Часть В. IPv4

12. Запишите IP-адрес 192.168.10.130 в двоичном виде.

- 11000000.10101000.00001010.10000010

13. Определите класс IP-адреса 172.16.5.10.

- Класс B

14. Является ли адрес 192.168.1.1 частным (приватным)? Ответ обоснуйте.

- Адрес входит в диапазон 192.168.0.0/16, поэтому он приватный.

15. Для адреса 192.168.1.0/24 укажите:

- маску подсети в десятичном виде;
- количество доступных адресов для хостов;
- адрес сети;
- широковещательный адрес (broadcast).

- Маска подсети в десятичном виде:
255.255.255.0
- Количество доступных адресов для хостов:
Всего адресов: $2^{*8} = 256$
Для устройств: $256 - 2 = 254$
- Адрес сети:
192.168.1.0
- Широковещательный адрес:
192.168.1.255

16. Для адреса 10.0.0.0/30:

- сколько всего адресов в подсети?
 - сколько из них пригодны для устройств?
- /30 означает 2 бита на хосты: $2^2 = 4$ адреса
 - $4 - 2 = 2$ адреса

17. Что такое шлюз по умолчанию (default gateway) и зачем он нужен?

- Устройство, через которое компьютер отправляет данные, если получатель находится не в его локальной сети.

Часть С. MAC-адреса

18. Определите, какие из приведенных записей являются корректными MAC-адресами. Для некорректных укажите причину.

- а) 00:1A:2B:3C:4D:5E **корректный**
- б) 00-1A-2B-3C-4D-5E **корректный**
- в) 001A.2B3C.4D5E **корректный**
- г) 00:1A:2B:3C:4D **некорректный, 5 пар вместо 6**
- д) 00:1A:2B:3C:4D:5E:6F **некорректный, 7 пар вместо 6**
- е) 0G:1A:2B:3C:4D:5E **некорректный, G не входит в шестнадцатеричный формат**

19. MAC-адрес устройства: A4:5E:60:12:34:56. Определите:

- OUI (идентификатор производителя) — первые 3 байта;
- NIC (идентификатор устройства) — последние 3 байта;
- является ли адрес unicast или multicast (по значению младшего бита первого байта).

- OUI (производитель) первые 3 байта A4:5E:60
- NIC (устройство) последние 3 байта 12:34:56

20. Что такое широковещательный MAC-адрес? Запишите его.

- Адрес, предназначенный для отправки кадра всем устройствам в локальной сети.
Он состоит из всех единиц: FF:FF:FF:FF:FF:FF

21. Чем отличается MAC-адрес от IP-адреса? Укажите не менее трех отличий.

- Размер. MAC адрес 48 бит, IPv4 32 бита.
- Изменяемость. MAC обычно не меняется при перемещении устройства, IP может меняться в зависимости от сети.
- Назначение. MAC используется для связи внутри локальной сети, а IP для маршрутизации между разными сетями.

22. Как коммутатор (switch) использует MAC-адреса для передачи кадров? Что такое таблица MAC-адресов?

- Коммутатор работает на канальном уровне. Он изучает MAC адреса устройств, подключенных к его портам.
Если адрес найден, то отправляет кадр только в нужный порт, если нет, то посылает кадр во все порты, кроме того, откуда пришел кадр.
- Таблица MAC адресов — это бд, где хранится соответствие MAC адрес - номер порта коммутатора.

Часть D. Маршрутизация

23. Что такое маршрутизация? Какую функцию выполняет маршрутизатор?

- маршрутизация это выбор пути для пакетов между сетями. Маршрутизатор направляет пакеты по IP-адресу получателя.

24. Что содержит таблица маршрутизации? Назовите минимум три поля.

- Таблица маршрутизации содержит сеть назначения, маску, интерфейс

25. Дана таблица маршрутизации:

Сеть назначения Маска Интерфейс

192.168.1.0 255.255.255.0 Fa0/0

10.0.0.0 255.0.0.0 Fa0/1

0.0.0.0 0.0.0.0 Fa0/2

Куда будет отправлен пакет с адресом назначения:

- а) 192.168.1.55? **Fa0/0**
- б) 10.5.5.5? **Fa0/1**
- в) 8.8.8.8? **Fa0/2**

26. Объясните принцип «самого длинного префикса» (longest prefix match) при выборе маршрута.

- Могу предположить, что выбирается маршрут с самой длинной маской

27. Что такое статическая и динамическая маршрутизация? Приведите пример протокола динамической маршрутизации.

- В статике параметры маршрутизации задаются вручную. а в динамической автоматически. Пример: RIP, что мы прошли на паре

Часть Е. Практическое задание

28. Дана сеть 172.16.0.0/16. Требуется разделить ее на подсети так, чтобы в каждой было не менее 500 хостов.

Определите:

- новую маску подсети;
- количество подсетей;
- адрес первой подсети (сеть, первый и последний хост, broadcast).

$$2^{**9} = 512$$

$512 - 2 = 510$ хостов. Следовательно нужно 9 бит.

Новая маска:

$$32 - 9 = /23$$

В десятичном виде: 255.255.254.0

Количество подсетей:

$$23 - 16 = 7 \text{ бит}$$

$$2^{**7} = 128 \text{ подсетей}$$

Первая подсеть:

1. Адрес сети: 172.16.0.0
2. Первый хост: 172.16.0.1
3. Последний хост: 172.16.1.254
4. Broadcast: 172.16.1.255

Ответ: маска 255.255.254.0 (/23), всего 128 подсетей, первая подсеть 172.16.0.0/23

29. Опишите путь данных при отправке HTTP-запроса с компьютера на сервер, указав, какие уровни OSI/TCP/IP и какие протоколы задействованы на каждом этапе (инкапсуляция). Отдельно отметьте, где используются MAC-адреса, а где — IP-адреса.